COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# CÔNG NGHỆ IOT VÀ ỨNG DỤNG

## Chương 4 – Kiến trúc phân lớp mạng cho IoT

Mỗi lớp mạng tiêu tốn một phần công suất, thời gian và byte – kỹ sư IoT phải tính được phần đó


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Mục tiêu của chương

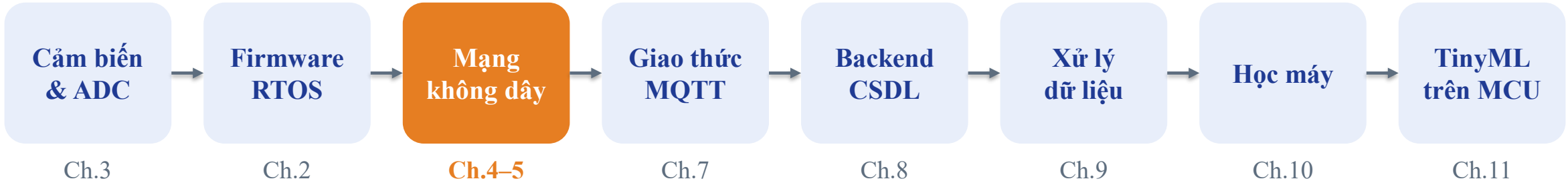


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **TÍNH** | suy hao FSPL, link budget, dự trữ liên kết, độ nhạy từ nhiễu nền, dung lượng Shannon |
| 2 | **SO SÁNH** | thông lượng ALOHA thuần/phân khe, CSMA/CA; áp dụng giới hạn duty cycle |
| 3 | **GIẢI THÍCH** | vì sao IoT dùng IPv6, 6LoWPAN (nén header, phân mảnh) và RPL cho mạng tổn hao |
| 4 | **ĐÁNH GIÁ** | overhead và hiệu suất gói; chọn TCP hay UDP cho thiết bị hạn chế |
| 5 | **THIẾT KẾ** | phân lớp mạng cho nút máy bơm trong xưởng, biện luận bằng link budget |


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Từ Chương 3 sang: dữ liệu đã có, giờ phải gửi






**6 000 B/s**

dữ liệu thô 1 kHz × 3 trục

**48 B/s**

12 đặc trưng float32/giây

**vài byte/phút**

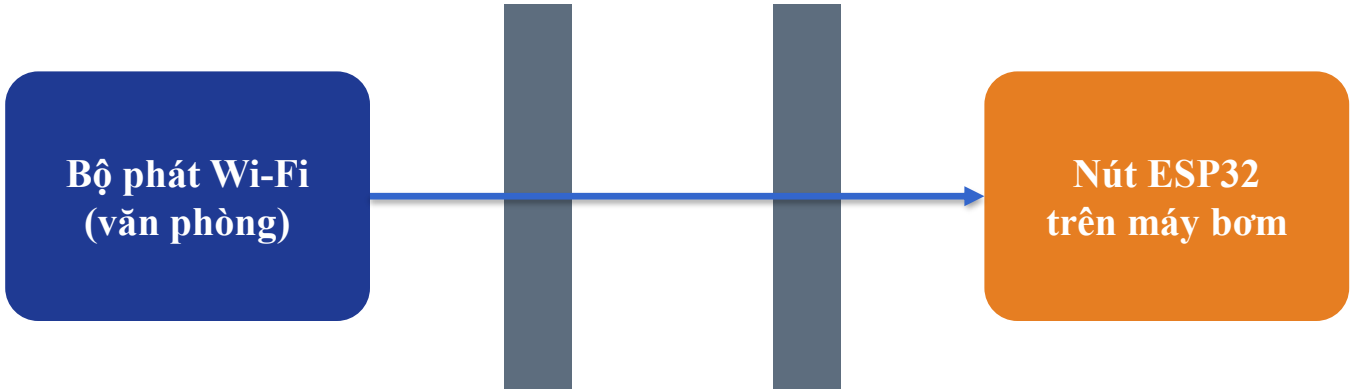
kết quả suy luận

**Chương 4 dựng công cụ:** link budget · thông lượng MAC · 6LoWPAN · overhead TCP/UDP
**Chương 5 dùng công cụ:** chọn công nghệ không dây và tính tuổi thọ pin cho nút máy bơm


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Tình huống: văn phòng đủ vạch, ra xưởng thì rớt






*khoảng cách ≈ 80 m, cùng một bộ phát Wi-Fi*

Trong văn phòng: RSSI ≈ −45 dBm, không mất gói
Trong xưởng: RSSI dao động quanh −80 dBm, mất gói từng đợt
**→ Lỗi phần mềm hay lỗi "vật lý"?**

## Ba câu hỏi của chương

1. **Còn bao nhiêu dBm?**
   *link budget – Phần 2*
2. **20 nút cùng gửi thì va chạm bao nhiêu?**
   *MAC – Phần 3*
3. **12 byte dữ liệu thành bao nhiêu byte trên sóng?**
   *overhead – Phần 4, 5*


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Nội dung



1. Phân lớp mạng và mạng hạn chế tài nguyên
2. Lớp vật lý: băng tần, dBm, FSPL, link budget, Shannon
3. Lớp MAC: ALOHA, CSMA/CA, duty cycle, khung 802.15.4
4. Lớp mạng: IPv6, 6LoWPAN, RPL
5. Lớp vận chuyển: TCP hay UDP, overhead gói
6. **AI trong chương: chất lượng liên kết, bất thường lưu lượng**
7. Áp dụng: phân lớp mạng cho nút máy bơm


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# OSI, TCP/IP và ngăn xếp giao thức IoT



| Lớp OSI | TCP/IP | Internet thông thường | IoT hạn chế tài nguyên (ví dụ) | Học ở |
|---|---|---|---|---|
| **7–5 Ứng dụng** | Ứng dụng | HTTP, TLS | MQTT, CoAP, (D)TLS | Ch.7 |
| **4 Vận chuyển** | Vận chuyển | TCP | UDP (CoAP), TCP (MQTT) | Phần 5 |
| **3 Mạng** | Internet | IPv4 + NAT, OSPF/BGP | IPv6, RPL | Phần 4 |
| **(thích ứng)** | — | không cần | **6LoWPAN**: nén header, phân mảnh | Phần 4 |
| **2 Liên kết (MAC)** | Truy nhập mạng | Ethernet, 802.11 | 802.15.4, BLE, LoRaWAN MAC | Phần 3 |
| **1 Vật lý** | Truy nhập mạng | cáp, Wi-Fi 5 GHz | 2,4 GHz O-QPSK, LoRa CSS, sub-GHz | Phần 2 |

- IoT **không bỏ** phân lớp – IoT **tối ưu** từng lớp và thêm lớp thích ứng
- Hai họ: **dựa trên IP** (Wi-Fi, Thread, NB-IoT) và **không IP** (LoRaWAN, Sigfox, Zigbee, BLE GATT) → cần gateway dịch sang IP


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Nút hạn chế và mạng hạn chế (RFC 7228)



## **Nút hạn chế** (nhắc Chương 2)

| Lớp | RAM | Flash | Mạng |
|---|---|---|---|
| Class 0 | ≪ 10 KiB | ≪ 100 KiB | cần proxy/gateway |
| Class 1 | ~ 10 KiB | ~ 100 KiB | CoAP/UDP, không TCP đầy đủ |
| Class 2 | ~ 50 KiB | ~ 250 KiB | gần như ngăn xếp đầy đủ |

ESP32: 520 KB SRAM, Flash 4 MB → **vượt Class 2** nhưng radio vẫn là khối tốn năng lượng nhất

**Hạn chế thật của nút IoT thường là năng lượng và băng thông, không phải CPU.**

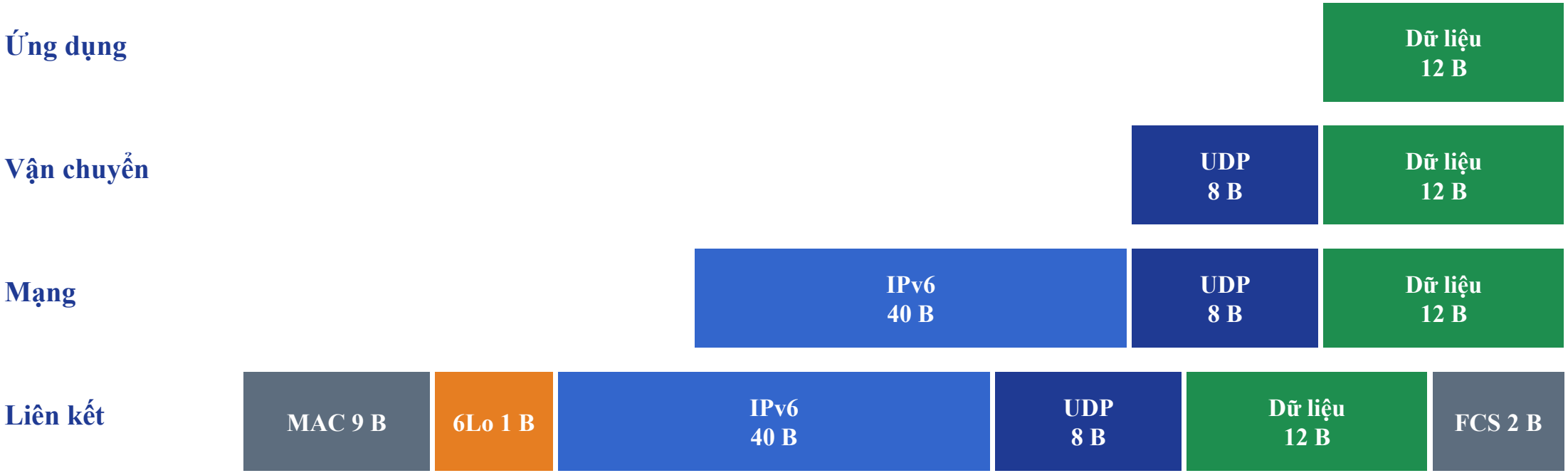
## **Mạng hạn chế (LLN – Low-power and Lossy Network)**

- Tốc độ thấp: vài trăm bps – vài trăm kbps
- Tỉ lệ mất gói **cao và thay đổi** theo thời gian
- Khung nhỏ: 802.15.4 chỉ **127 byte**; LoRaWAN vài chục byte
- Nút **ngủ** phần lớn thời gian → không luôn sẵn sàng nhận
- Liên kết bất đối xứng, nhiều chặng (multi-hop)
- Giới hạn pháp lý: **duty cycle** ở băng sub-GHz
- → Mỗi byte header, mỗi lần bắt tay **phải đáng giá**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Đóng gói: mỗi lớp thêm một header






**Tính tay**

η = byte dữ liệu / tổng byte của khung

Chưa nén: η = 12 / (9 + 1 + 40 + 8 + 12 + 2) = 12/72 ≈ **16,7%**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Băng tần cho IoT: ISM 2,4 GHz và sub-GHz



| Băng tần | Vùng | Công nghệ IoT | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| 2,4 GHz ISM | Toàn cầu | Wi-Fi, BLE, Zigbee, Thread | Dùng được mọi nơi; đông đúc, nhiễu lẫn nhau |
| 5 GHz | Toàn cầu (tuỳ kênh) | Wi-Fi | Tốc độ cao, xuyên tường kém |
| 863–870 MHz | Châu Âu (EU868) | LoRaWAN, Sigfox | Giới hạn duty cycle (vd 1%) |
| 902–928 MHz | Mỹ (US915) | LoRaWAN, 802.11ah | Giới hạn dwell time mỗi lần phát |
| 920–923 MHz | Châu Á, **Việt Nam (AS923)** | LoRaWAN | Tham khảo quy hoạch tần số quốc gia |
| Băng cấp phép | Nhà mạng di động | NB-IoT, LTE-M | Trả phí thuê bao; ít bị nhiễu |

**Tần số thấp** → bước sóng dài → suy hao nhỏ hơn, xuyên vật cản tốt hơn

**Nhưng** băng thông hẹp hơn → tốc độ thấp hơn (Shannon, cuối Phần 2)


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# dB và dBm: ngôn ngữ của kỹ sư vô tuyến



$$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}( P / 1\ \text{mW} )$$

| dBm | mW | Ví dụ |
|---|---|---|
| +20 | 100 | Wi-Fi phát tối đa (cỡ) |
| +14 | 25 | LoRa phát điển hình |
| 0 | 1 | BLE phát điển hình |
| −85 | $3{,}2 \times 10^{-9}$ | độ nhạy Wi-Fi (cỡ) |
| −137 | $2 \times 10^{-14}$ | độ nhạy LoRa SF12 |

## Bốn quy tắc nhớ

**+3 dB** ≈ gấp đôi công suất

**+10 dB** = gấp 10 lần

**dBm ± dB** = dBm (công suất ± độ lợi/suy hao)

**dBm – dBm** = dB (tỉ số hai công suất)

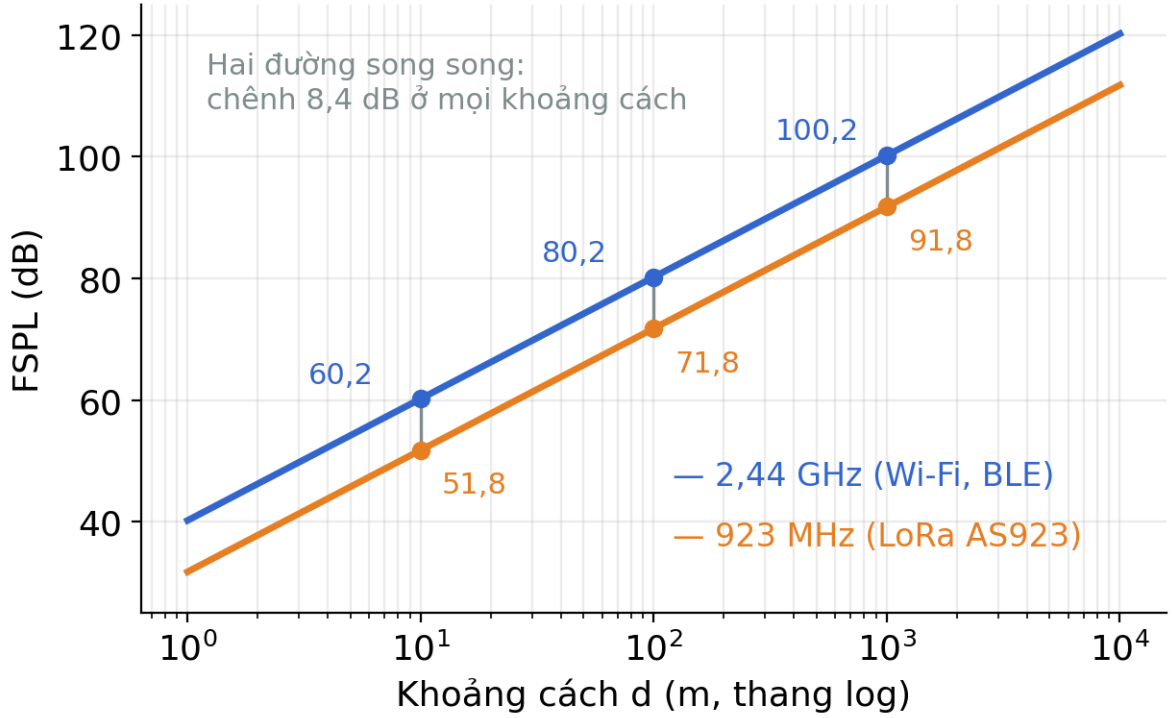
**Không bao giờ cộng dBm với dBm**

**Tính tay** 14 dBm + anten 2 dBi = 16 dBm ≈ **40 mW**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Suy hao không gian tự do (FSPL)






$$FSPL(dB) = 20\cdot\log_{10}(d) + 20\cdot\log_{10}(f) - 147{,}55$$
(d tính bằng m, f tính bằng Hz)

- Gấp đôi d → **+6 dB**; gấp 10 lần d → **+20 dB**
- Gấp đôi f → cũng **+6 dB**
- 2,44 GHz so với 923 MHz: $20\cdot\log_{10}(2{,}44/0{,}923) \approx$ **8,4 dB**

**Tính tay – d = 100 m**

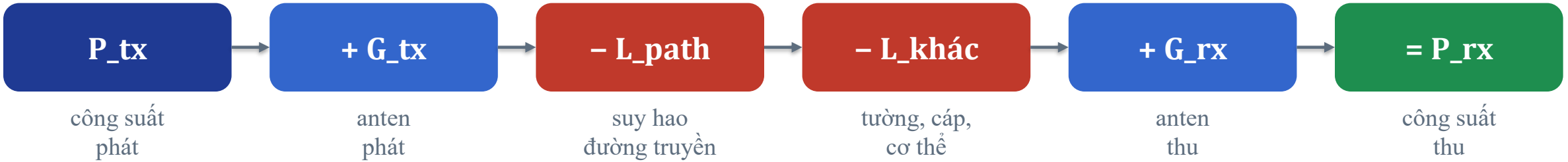
- 2,44 GHz: 40 + 187,75 − 147,55 = **80,2 dB**
- 923 MHz: 40 + 179,30 − 147,55 = **71,8 dB**

**FSPL là trường hợp lý tưởng (nhìn thẳng) – trong nhà xưởng suy hao lớn hơn.**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Link budget: tín hiệu đến nơi còn đủ mạnh?






$$M = P_{rx} - S \quad (S: \text{độ nhạy máy thu})$$

- $M < 0$: không nhận được
- $M \approx 0$–10 dB: chập chờn, mất gói theo đợt
- Trong nhà thường yêu cầu **$M \geq 10$–20 dB** (điển hình) để chịu fading
- Độ nhạy **phụ thuộc tốc độ**: tốc độ càng cao càng cần tín hiệu mạnh

**Ví dụ số: Wi-Fi ngoài trời, 100 m**

| Thành phần | Giá trị |
|---|---|
| P_tx (ESP32, điển hình) | +18 dBm |
| G_tx + G_rx | +2 + 3 dBi |
| FSPL 100 m @ 2,44 GHz | −80,2 dB |
| **P_rx** | **−57,2 dBm** |
| S (tốc độ vài Mbps, điển hình) | −85 dBm |
| **Dự trữ M** | **27,8 dB ✓** |


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Nhiễu nền quyết định độ nhạy máy thu



$$N = -174 + 10 \cdot \log_{10}(B) + NF \quad (dBm)$$

$$S = N + SNR_min$$

- −174 dBm/Hz: nhiễu nhiệt ở nhiệt độ phòng
- NF: hệ số nhiễu của máy thu (giả định **6 dB**)
- SNR_min: bộ giải điều chế cần tối thiểu bao nhiêu
- **Băng hẹp** → nhiễu nền thấp → độ nhạy tốt → **đi xa hơn**
- LoRa giải điều chế được khi **SNR âm** (dưới mức nhiễu)

**Tính tay**

| | Wi-Fi 20 MHz | LoRa 125 kHz |
|---|---|---|
| $10 \cdot \log_{10}(B)$ | 73,0 | 51,0 |
| Nhiễu nền N (NF 6 dB) | −95,0 dBm | −117,0 dBm |
| SNR_min | > 0 dB (tuỳ tốc độ) | SF7: −7,5 dB<br>SF12: −20 dB |
| Độ nhạy S | ≈ −85 dBm (vài Mbps) | SF7: −124,5 dBm<br>SF12: −137 dBm |

Chênh lệch độ nhạy ≈ **40–50 dB** = chênh lệch tầm xa hàng trăm lần (theo FSPL, +20 dB ↔ ×10 khoảng cách)


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Giới hạn Shannon: băng thông × SNR



$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

SNR là tỉ số **tuyến tính**: SNR = 10^(SNR_dB / 10)

- Tăng **B** → C tăng tuyến tính (nhưng nhiễu nền cũng tăng)
- Tăng **SNR** → C chỉ tăng theo log
- Hệ thống thực luôn chạy **dưới** C, đổi tốc độ lấy độ bền
- **Xa – nhanh – tiết kiệm: không thể có cả ba**

**Ví dụ số**

| Kênh | B | SNR | C (Shannon) | Thực tế |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 20 MHz | 25 dB | ≈ 166 Mbps | 802.11n 1 luồng: ≤ 72 Mbps |
| 802.15.4 | 2 MHz | 10 dB | ≈ 6,9 Mbps | 250 kbps |
| LoRa SF7 | 125 kHz | −7,5 dB | ≈ 29,5 kbps | 5,47 kbps |
| LoRa SF12 | 125 kHz | −20 dB | ≈ 1,79 kbps | 0,29 kbps |

- Tốc độ LoRa: R_b = SF · (BW / 2^SF) · CR – chi tiết ở Chương 5
- Khoảng cách tới C = "giá" của độ bền, tầm xa, mạch đơn giản


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Lớp MAC: ai được phát, khi nào, gửi cho ai?



**Đóng khung** | **Địa chỉ vật lý** | **Truy nhập kênh**

**Phát hiện lỗi (FCS)** | **Xác nhận (ACK)** | **Quản lý ngủ radio**

| Loại địa chỉ | Độ dài | Dùng ở |
|---|---|---|
| MAC-48 (OUI + mã thiết bị) | 48 bit | Ethernet, Wi-Fi, BLE |
| EUI-64 | 64 bit | 802.15.4, LoRaWAN DevEUI |
| Địa chỉ ngắn | 16 bit | 802.15.4 (coordinator cấp) |
| LoRaWAN DevAddr | 32 bit | cấp khi tham gia mạng |

Lọc theo địa chỉ MAC **không phải** bảo mật – địa chỉ MAC giả mạo được.

## Hai họ truy nhập kênh

**Tranh chấp**

ALOHA, CSMA/CA

Đơn giản, không cần đồng bộ
Tốt khi tải thấp
Va chạm tăng nhanh khi tải cao

**Lập lịch**

TDMA, TSCH (802.15.4e)

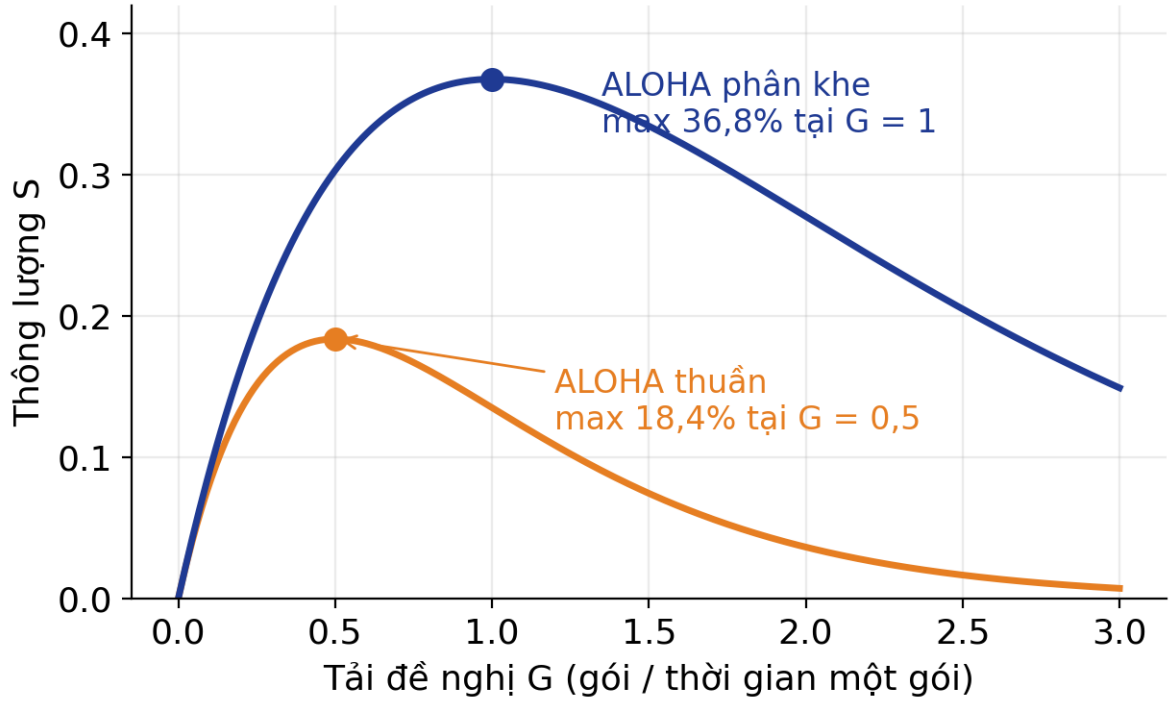
Không va chạm, trễ tất định
Cần đồng bộ thời gian
Hợp mạng công nghiệp

*LoRaWAN: ALOHA · Wi-Fi, 802.15.4: CSMA/CA · BLE (kết nối), NB-IoT: lập lịch*


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# ALOHA: có dữ liệu là phát






ALOHA thuần: $S = G \cdot e^{(-2G)}$

ALOHA phân khe: $S = G \cdot e^{(-G)}$

$G = N \cdot \lambda \cdot T$

- N nút, mỗi nút λ gói/giây, mỗi gói dài **T giây**
- Xác suất một gói thành công (thuần): **$P = e^{(-2G)}$**
- Qua khỏi đỉnh: tải tăng → thông lượng **giảm**
- **Gói dài hơn (T lớn) cũng làm G tăng như thêm nút**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Ví dụ số: bao nhiêu nút thì ALOHA nghẽn?



**Ví dụ số: λ = 1 gói/phút/nút, T = 0,1 s, ALOHA thuần**

| Số nút N | G = NλT | P thành công = e^(−2G) | Thông lượng S |
|---|---|---|---|
| 20 | 0,033 | **93,6%** | 0,031 |
| 100 | 0,167 | 71,7% | 0,119 |
| 1 000 | 1,67 | **3,6%** | 0,059 |

$$P \geq 90\% \Rightarrow G \leq -\ln(0{,}9)/2 \approx 0{,}053 \Rightarrow N \leq 31 \text{ nút}$$

- Mạng ALOHA **tốt ở tải thấp**, sụp đổ ở tải cao
- Chương 5: thay T bằng **time-on-air** thật của LoRa

**Ba cách giảm G**

Giảm T: tăng tốc độ, **giảm payload**, bớt header

Giảm λ: gửi thưa hơn, **gửi đặc trưng thay vì dữ liệu thô**

Chia tải: nhiều kênh tần số, nhiều gateway


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# CSMA/CA: nghe trước khi nói



**Chờ ngẫu nhiên** — 0 … 2^BE − 1 đơn vị (320 µs @ 2,4 GHz)

↓

**CCA: kênh rảnh?** — đo năng lượng/ phát hiện tín hiệu

↓

**Phát khung** — chờ ACK

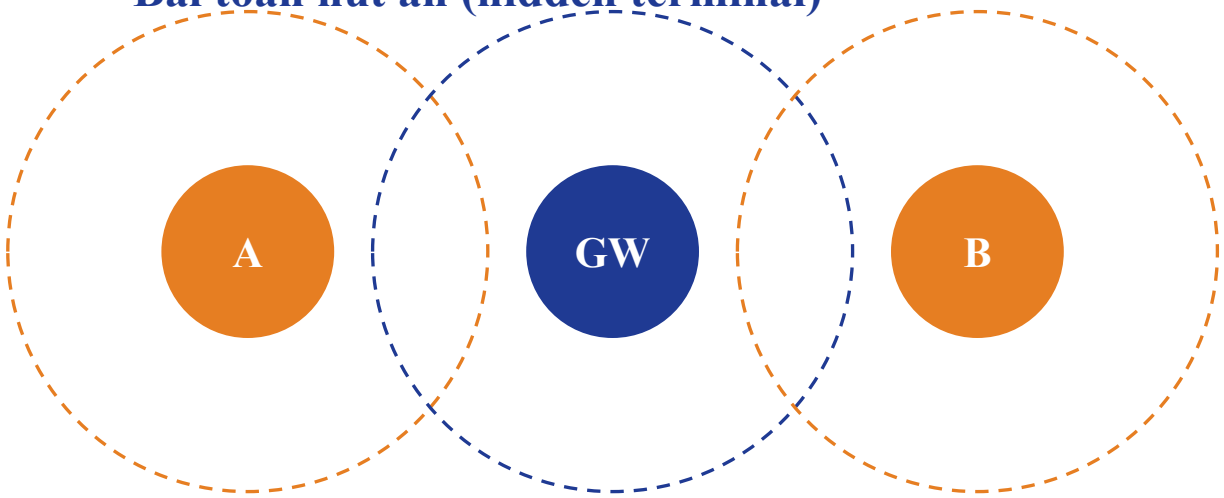
Kênh bận → BE + 1, thử lại (tối đa 4 lần) → báo lỗi

**Tính tay**

BE = 3 → chờ ngẫu nhiên 0..7 đơn vị

Trung bình 3,5 × 320 µs = **1,12 ms**

## Bài toán nút ẩn (hidden terminal)




- A và B đều nghe được gateway, **không nghe được nhau**
- CCA của A báo "rảnh" trong khi B đang phát → va chạm tại gateway
- Wi-Fi: RTS/CTS; LoRaWAN: nút cách nhau vài km → dùng **ALOHA**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Duty cycle: luật giới hạn thời gian phát



duty = t_phát / T_chu kỳ

Số gói tối đa / giờ = 3600 · duty / T_gói

**Tính tay**

- Giới hạn 1% → được phát **36 s mỗi giờ**
- Gói dài 100 ms → tối đa 36/0,1 = **360 gói/giờ**
  - tức phải nghỉ ≥ 9,9 s sau mỗi gói
- Gói dài 1 s (vd LoRa SF12) → chỉ **36 gói/giờ**

**Nghĩa 1 – Giới hạn pháp lý (băng ISM sub-GHz)**
Ví dụ quy định EU 868 MHz: 1% ở nhiều băng con
AS923: tuỳ quốc gia; có nơi giới hạn dwell time 400 ms/lần phát
Mục đích: chia sẻ phổ công bằng

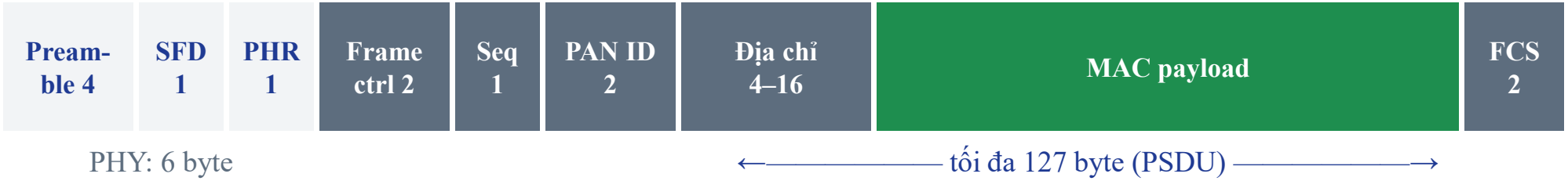
**Nghĩa 2 – Chiến lược năng lượng**
Radio ngủ 99% thời gian (radio duty cycling)
Dòng trung bình $I_{avg} = \Sigma I_i \cdot t_i / T$ (Chương 2) → tuổi thọ pin (Chương 5)

*Luôn hỏi lại: "duty cycle" ở đây là nghĩa nào?*


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Khung 802.15.4: 127 byte còn lại bao nhiêu?






**RFC 4944: trường hợp xấu nhất**




khung PHY → trừ header MAC 25 → trừ bảo mật AES-CCM 21 → trừ IPv6 40 → trừ UDP 8

2,4 GHz: O-QPSK, **250 kbps**, 16 kênh (11–26)
IPv6 cần MTU tối thiểu **1280 byte** ≈ 10 khung

IPv6 không nén "ăn" gần **một nửa** khung
→ cần lớp thích ứng **6LoWPAN** (Phần 4)


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Ôn nhanh IPv4 – và hệ quả của NAT với IoT



| Lớp (cũ) | Octet đầu | Mặt nạ mặc định |
|---|---|---|
| A | 1–126 | /8 |
| B | 128–191 | /16 |
| C | 192–223 | /24 |
| D (multicast) | 224–239 | — |

- Nay dùng **CIDR** (vd 192.168.1.0/24), phân lớp chỉ còn ý nghĩa lịch sử
- Dải riêng: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- 127.0.0.0/8: loopback
- $2^{32} \approx$ **4,3 tỉ** địa chỉ – đã cạn → NAT

## Hệ quả của NAT với IoT

Thiết bị sau NAT **không nhận được** kết nối khởi tạo từ Internet

→ Thiết bị **chủ động** kết nối ra broker và giữ kết nối; lệnh điều khiển đi ngược trên kết nối đó (MQTT – Chương 7)




*Kết nối đi ra (xanh) mở "đường về" cho lệnh*


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# IPv6: vì sao hợp với IoT?



| | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Độ dài địa chỉ | 32 bit ($4{,}3 \cdot 10^9$) | 128 bit ($3{,}4 \cdot 10^{38}$) |
| Header | 20–60 B, có checksum | 40 B cố định, không checksum |
| Cấu hình địa chỉ | thủ công / DHCP | SLAAC (tự cấu hình) |
| NAT | phổ biến | không cần – đầu cuối |
| MTU tối thiểu | 576 B | 1280 B |

- Mỗi nút một địa chỉ toàn cầu → truy cập **đầu–cuối** (vẫn cần tường lửa)
- Header cố định → xử lý đơn giản; nhưng **40 B quá lớn** cho khung 127 B

## IID suy từ địa chỉ MAC (EUI-64)

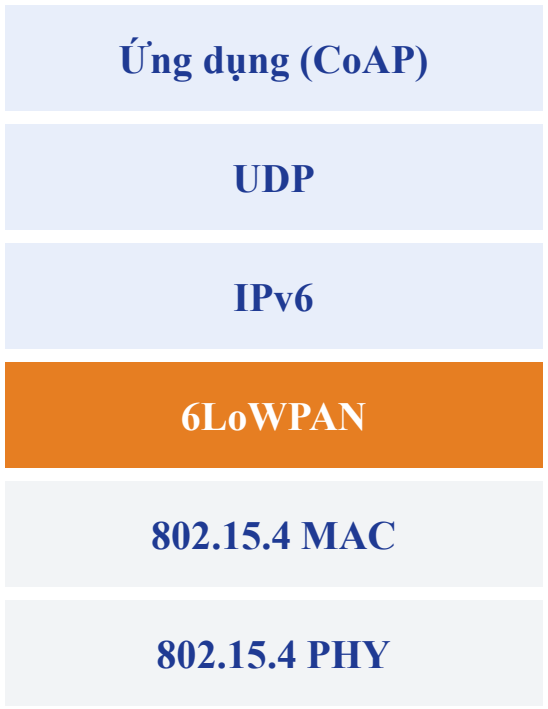
| | |
|---|---|
| **MAC-48** | `24:6F:28:AA:BB:CC` |
| **Chèn FF:FE** | `24:6F:28:FF:FE:AA:BB:CC` |
| **Đảo bit U/L** | `26:6F:28:FF:FE:AA:BB:CC` |
| **Địa chỉ link-local** | `fe80::266f:28ff:feaa:bbcc` |

Địa chỉ IPv6 **suy ra được từ khung MAC** → 6LoWPAN **không cần gửi** nó


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# 6LoWPAN: lớp thích ứng IPv6 trên 802.15.4






| | |
|---|---|
| **Nén header (IPHC)** | IPv6 + UDP: 48 B → khoảng 6 B khi suy được từ khung MAC |
| **Phân mảnh & ghép** | gói IPv6 1280 B → nhiều khung ≤ 127 B; header mảnh 4–5 B |
| **Địa chỉ mesh** | header mesh cho định tuyến dưới lớp IP (mesh-under) |

**Tính tay**

- Gói 1280 B, mỗi mảnh ≈ 96 B → **14 mảnh**; mất khung 5% → P(cả gói đến) = $0{,}95^{14} \approx$ **49%**
- **→ Giữ payload vừa MỘT khung: mã hoá nhị phân, CoAP (Chương 7)**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Nén header IPHC: 48 byte còn 6 byte



| Trường | Gốc | Sau nén | Vì sao suy ra được |
|---|---|---|---|
| Version | 4 bit | 0 | luôn = 6 |
| Traffic class + flow label | 28 bit | 0 | thường = 0 |
| Payload length | 16 bit | 0 | suy từ độ dài khung MAC |
| Next header | 8 bit | nén NHC | báo "UDP" trong vài bit |
| Hop limit | 8 bit | 2 bit | 1 / 64 / 255 |
| Địa chỉ nguồn + đích | 256 bit | 0 | suy từ địa chỉ MAC (EUI-64) |
| Cổng UDP nguồn + đích | 32 bit | 8 bit | dải 0xF0B0–0xF0BF |
| UDP length / checksum | 16 / 16 bit | 0 / 16 bit | suy từ khung / giữ lại |

**IPv6 + UDP gốc**
40 + 8 = **48 byte**

↓

**Sau nén**
IPHC 2 + UDP 4 = **6 byte**

*Trường hợp tốt nhất (link-local); địa chỉ toàn cầu dùng context → thêm vài byte*

**Nguyên lý: không gửi những gì bên nhận tự suy ra được.**

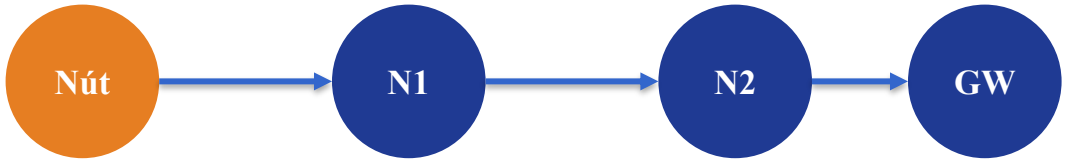

Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Nhiều chặng: mesh-under hay route-over



**Mesh-under**

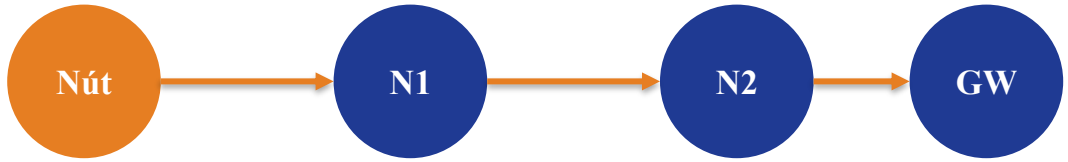
*định tuyến ở lớp 6LoWPAN / liên kết*




Lớp IP thấy: **1 chặng**

**Route-over**

*mỗi nút trung gian là router IP (RPL)*



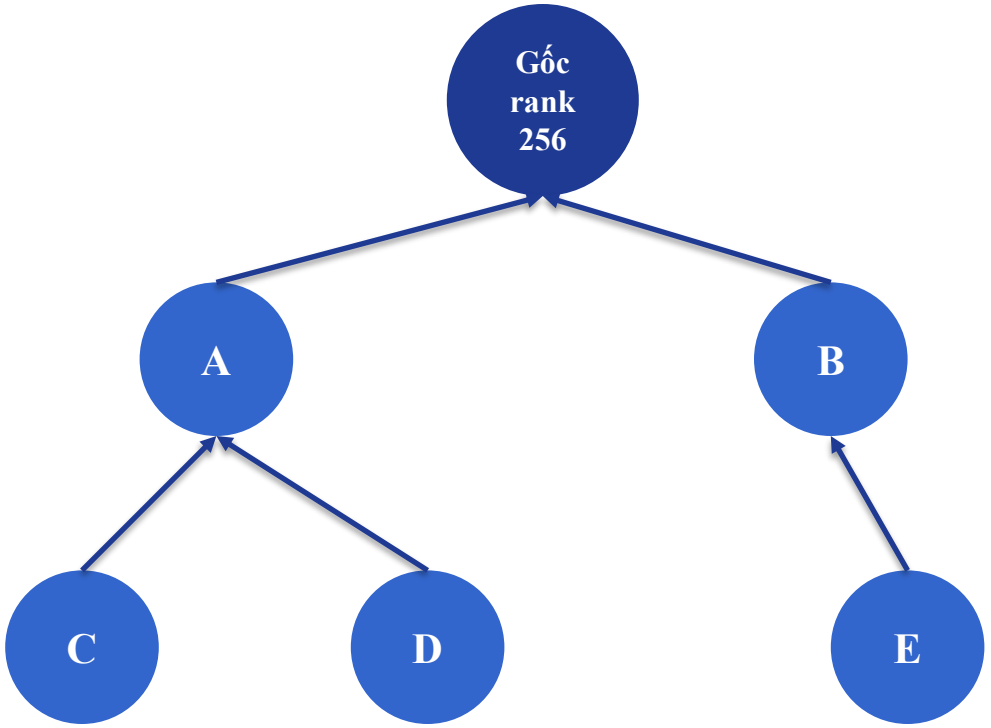

Lớp IP thấy: **3 chặng**

| | Mesh-under | Route-over |
|---|---|---|
| Định tuyến ở | dưới lớp IP (6LoWPAN / L2) | lớp IP (vd RPL) |
| Công cụ IP (ping, traceroute) | không thấy các chặng | thấy từng chặng – dễ chẩn đoán |
| Ví dụ | mesh lớp liên kết (Zigbee) | Thread, Wi-SUN |


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# RPL: định tuyến cho mạng tổn hao công suất thấp






- Mũi tên: nút → **nút cha** ưu tiên
- Rank tăng dần khi xa gốc → không vòng lặp

| Bản tin | Chức năng |
|---|---|
| DIO | gốc/nút phát: thông tin DODAG, rank |
| DIS | nút mới xin DIO |
| DAO | đăng ký đường đi xuống |

$$ETX = 1 / (d_f \cdot d_r)$$

**Tính tay**

- $d_f = 0{,}8$; $d_r = 0{,}9$ → ETX = **1,39**
- Đi thẳng 1 chặng: ETX 3,0
- Qua trung gian: 1,1 + 1,2 = **2,3** → chọn đường 2 chặng
- **Nhiều chặng tốt có thể hơn một chặng yếu**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# TCP hay UDP cho thiết bị hạn chế?



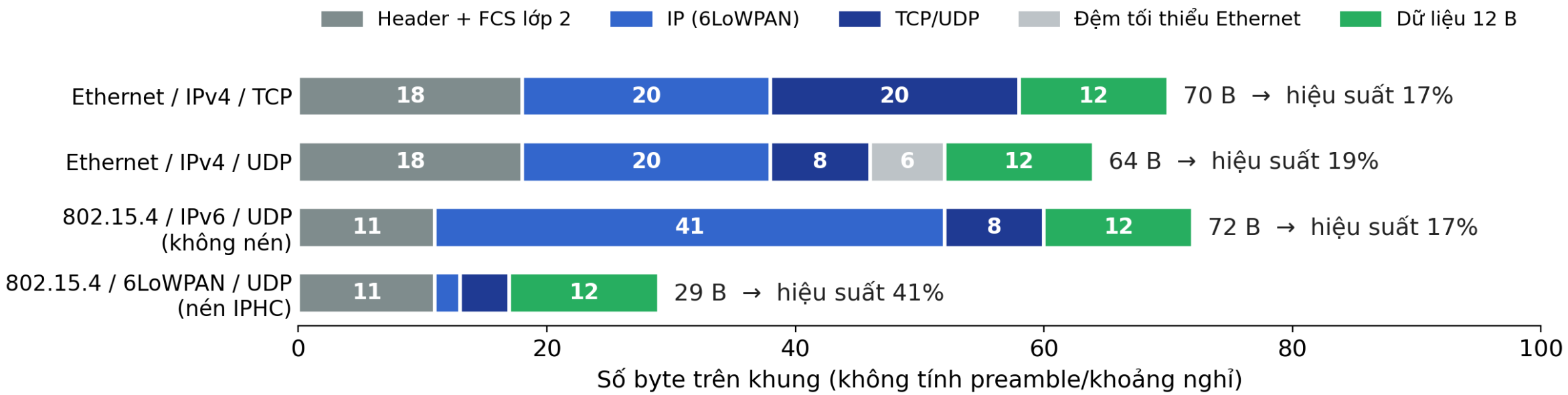
| Tiêu chí | TCP | UDP |
|---|---|---|
| **Kết nối** | bắt tay 3 bước, đóng 4 bước | không |
| **Tin cậy, đúng thứ tự** | có (ACK, truyền lại) | không – ứng dụng tự lo (vd CoAP CON/ACK) |
| **Header** | 20 byte (+ tuỳ chọn) | 8 byte (nén còn 4 với 6LoWPAN) |
| **Trạng thái trên thiết bị** | bộ đệm, cửa sổ, timer → tốn RAM | gần như không |
| **Trên mạng tổn hao** | coi mất gói là **nghẽn** → giảm tốc | không phản ứng |
| **Qua NAT / tường lửa** | dễ, giữ được lâu | ánh xạ NAT hết hạn nhanh |
| **Bảo mật** | TLS | DTLS |
| **Giao thức IoT** | MQTT, HTTP | CoAP, LwM2M, MQTT-SN |

**Không có "tốt hơn" tuyệt đối: chọn theo mạng bên dưới và yêu cầu tin cậy của bản tin.**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Ví dụ số: 12 byte dữ liệu thành bao nhiêu byte?






- Header cố định → payload càng nhỏ, hiệu suất càng thấp
- 6LoWPAN tăng hiệu suất **2,4 lần** so với IPv6 không nén

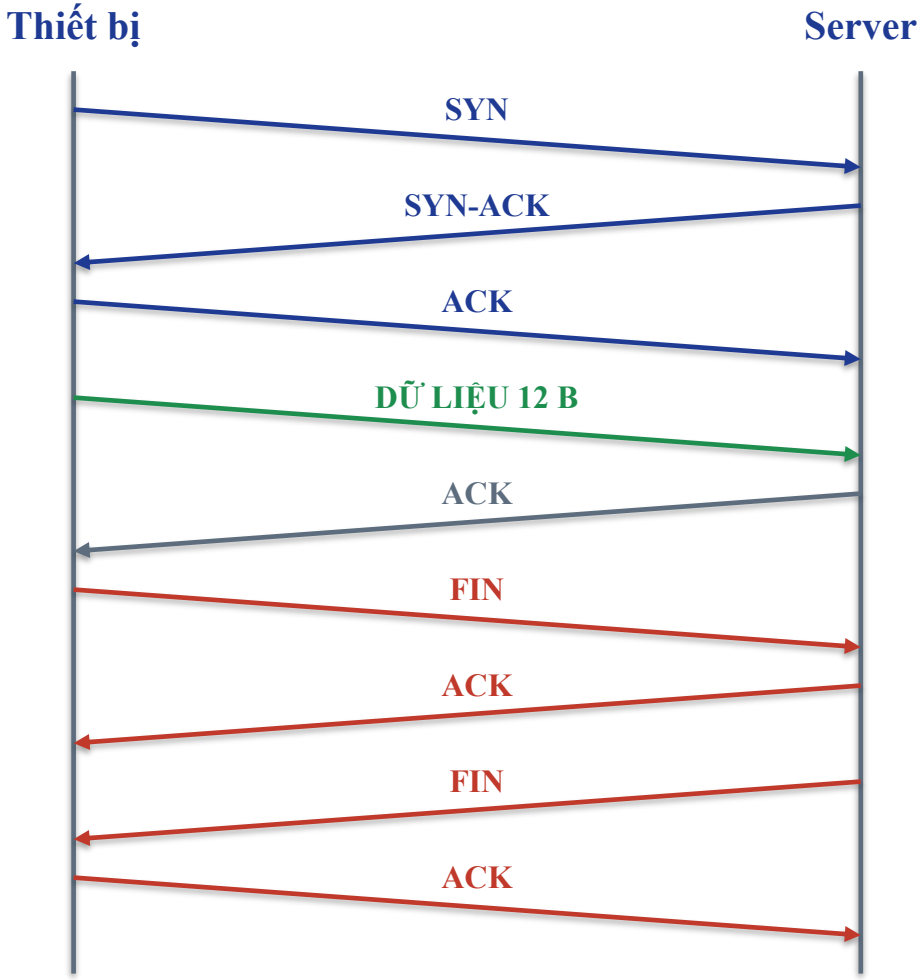
**Tính tay**

- Trên sóng 802.15.4: 29 + 6 (PHY) = 35 B
- Thời gian phát: 35 × 8 / 250 kbps = **1,12 ms**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Chi phí kết nối: TCP ngắn hạn tốn gấp 9 lần






**Tính tay (Ethernet/IPv4)**

| | Số khung | Byte |
|---|---|---|
| TCP mở–gửi–đóng | 9 | 8 × 64 + 70 = **582** |
| UDP một gói | 1 | **64** |
| Tỉ lệ | | **≈ 9,1 lần** |

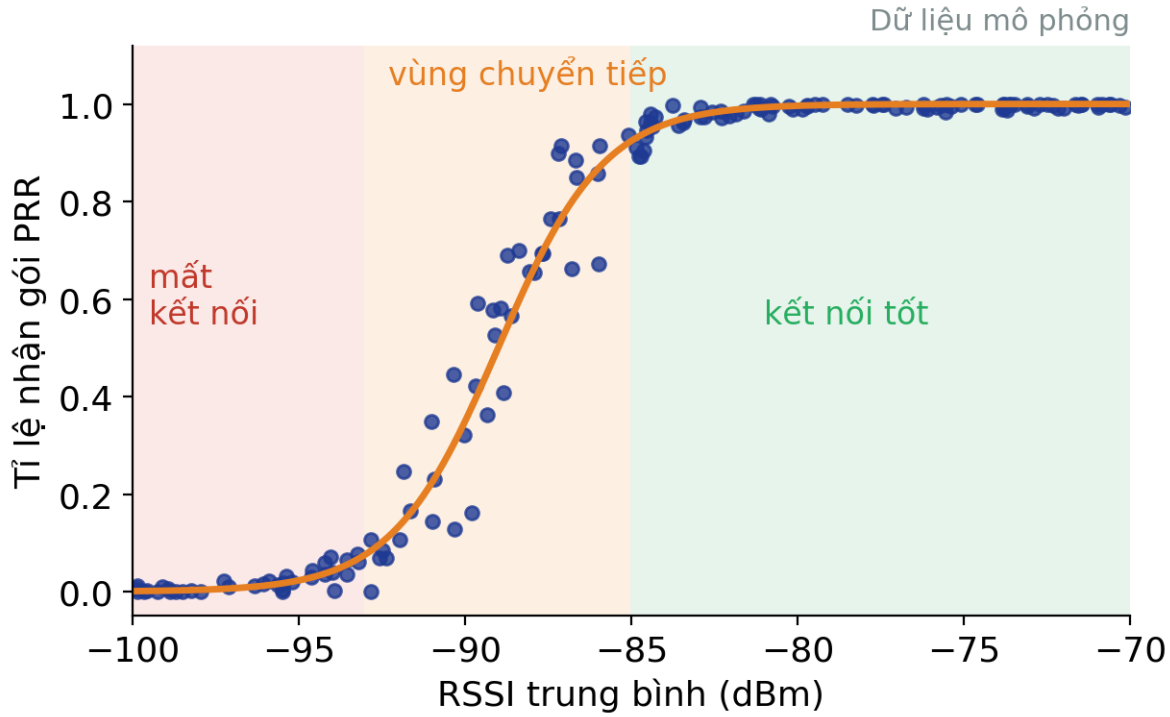
- Tốn hơn cả byte là **thời gian radio thức**: mỗi lượt đi–về chờ RTT (50–100 ms tới cloud), chưa tính TLS

**Lối thoát:** giữ **một kết nối lâu dài** (MQTT keep-alive) hoặc dùng **UDP** (CoAP) → Chương 7


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# AI trong chương: dự đoán chất lượng liên kết






**AI trong chương**

- RSSI → PRR có **vùng chuyển tiếp** rộng vài dB: ngưỡng cố định dễ sai
- Đặc trưng: RSSI trung bình, **độ lệch chuẩn** RSSI, LQI, SNR, tỉ lệ ACK gần đây
- Mô hình: hồi quy logistic, cây quyết định (Chương 10) → dự đoán **PRR / ETX**
- Dùng để: RPL chọn nút cha, chỉnh công suất phát, chọn SF (**ADR – Chương 5**)
- **Cẩn thận domain shift: học ở xưởng này, sai ở xưởng khác**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# AI trong chương: bất thường trong lưu lượng mạng



**AI trong chương**

Bình thường: $\mu = 60$ gói/giờ/nút, $\sigma = 4 \rightarrow z = (x - \mu)/\sigma$

| Nút | Quan sát hôm nay | z-score / xu hướng | Diễn giải khả dĩ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| P07 | 0 gói/giờ | $z = -15$ | Mất nguồn, hỏng radio, anten tuột | Cử người kiểm tra |
| P12 | 840 gói/giờ | $z = +195$ | Firmware lặp gửi / bị chiếm quyền | Cách ly, xem log (Ch.13) |
| P03 | RSSI giảm 1 dB/ngày | xu hướng giảm | Vật cản mới, anten lỏng | Bảo trì trước khi rớt |
| P15 | 58 gói/giờ | $z = -0{,}5$ | Bình thường | — |

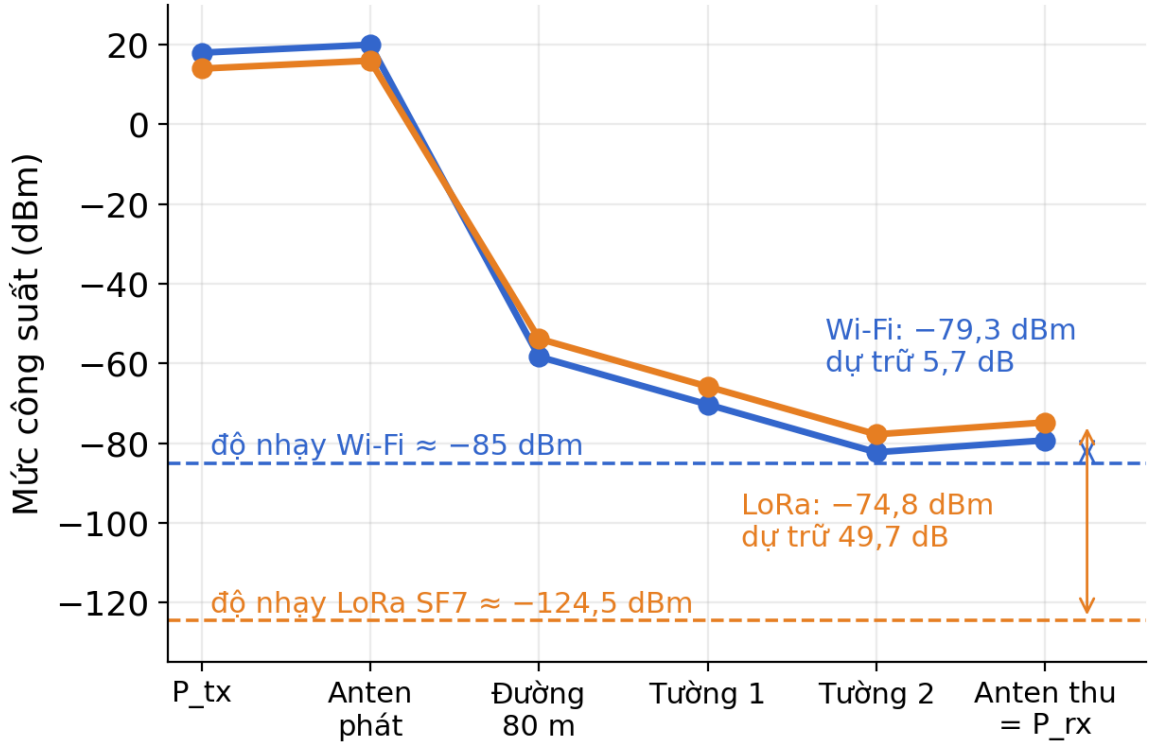
Đặc trưng lưu lượng: tốc độ gói, kích thước gói, RSSI/SNR, tỉ lệ truyền lại, khoảng cách giữa các gói

Nhiều đặc trưng cùng lúc → **Isolation Forest** (Ch.10)
Phát hiện xâm nhập (IDS) → **Ch.13**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Link budget từ nút máy bơm đến gateway






| Tham số | Wi-Fi 2,44 GHz | LoRa 923 MHz |
|---|---|---|
| P_tx | +18 dBm | +14 dBm |
| G_tx + G_rx | +5 dBi | +5 dBi |
| FSPL 80 m | −78,3 dB | −69,8 dB |
| 2 tường × 12 dB (giả định) | −24 dB | −24 dB |
| **P_rx** | **−79,3 dBm** | **−74,8 dBm** |
| Độ nhạy S | −85 dBm | −124,5 dBm (SF7) |
| **Dự trữ M** | **5,7 dB ✗** | **49,7 dB ✓** |

- Wi-Fi: M < 10 dB → **chập chờn**; thêm 1 tường → M = −6,3 dB
- LoRa dư dự trữ – nhưng **chở được bao nhiêu byte?** → Chương 5


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quyết định phân lớp mạng cho nút máy bơm



| Lớp | Quyết định (trong xưởng) | Biện luận bằng con số |
|---|---|---|
| Vật lý / MAC | Wi-Fi 2,4 GHz + thêm 1 điểm truy cập trong xưởng | 20 m, 1 tường: $P_{rx} \approx -55{,}2$ dBm → $M \approx 29{,}8$ dB (so với 5,7 dB) |
| Mạng | IPv4 riêng sau NAT | Thiết bị chủ động kết nối ra broker |
| Vận chuyển | TCP, một kết nối lâu dài | Tránh 9 khung mở/đóng mỗi lần gửi; nút có nguồn từ tủ điện |
| Phương án khác | 802.15.4 / 6LoWPAN / UDP / CoAP | Hiệu suất 41% với 12 B; mesh vượt tường |
| Trạm bơm xa | LoRa (không IP) + gateway | Dự trữ ≈ 50 dB – nhưng chở được bao nhiêu? |

**Câu hỏi chuyển sang Chương 5:** link budget cho biết "tới được hay không". Còn "chở được 48 B/s không, pin dùng được bao lâu" – cần time-on-air, duty cycle và mô hình năng lượng.


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Bài tập tính tay cá nhân hoá theo MSSV (1/2)



Quy ước: **d** = chữ số cuối MSSV, **c** = chữ số áp cuối. Ví dụ MSSV 23520147 → d = 7, c = 4

## Bài 1 – Link budget

Wi-Fi 2,44 GHz, P_tx = 18 dBm, G_tx + G_rx = 5 dBi, S = −85 dBm; khoảng cách 50 + 10·d m; số tường 1 + (c mod 3), 12 dB/tường.
a) FSPL, P_rx, dự trữ M.
b) Đạt M ≥ 10 dB không? Nếu không, đề xuất 2 cách.

## Bài 2 – dBm & Shannon

a) Đổi 10 + d dBm ra mW; đổi (c + 1) mW ra dBm.
b) Kênh B = 125·2^(d mod 3) kHz, SNR = −(c mod 5) − 5 dB. Tính C (nhớ đổi SNR sang tuyến tính).
c) So với tốc độ LoRa SF7 5,47 kbps.

## Bài 3 – ALOHA

N = 20 + 20·d nút, mỗi nút 1 gói/phút, gói dài T = 0,05·(1 + c mod 4) s, ALOHA thuần.
a) G, xác suất thành công, thông lượng S.
b) N tối đa để xác suất thành công ≥ 90%.


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Bài tập tính tay cá nhân hoá theo MSSV (2/2)



## Bài 4 – Overhead

Dữ liệu D = 8 + 2·d byte.
a) Số byte khung và hiệu suất qua Ethernet/IPv4/TCP, Ethernet/IPv4/UDP (chú ý đệm), 802.15.4/6LoWPAN/UDP (nén IPHC tốt nhất).
b) Nhận xét khi D tăng.

## Bài 5 – Phân mảnh

Gói IPv6 dài 400 + 100·c byte qua 6LoWPAN, mỗi mảnh chở 96 B; tỉ lệ mất khung p = (1 + d)%.
a) Số mảnh.
b) Xác suất cả gói đến nơi.
c) Kết luận thiết kế payload.

## Bài 6 – ETX & RPL

Đi thẳng: $d_f = 0{,}5 + 0{,}04 \cdot d$, $d_r = 0{,}9$.
Qua trung gian: hai liên kết, mỗi liên kết $d_f = d_r = 0{,}9 + 0{,}01 \cdot c$ (tối đa 0,99).
a) ETX mỗi đường.
b) RPL (MRHOF) chọn đường nào? Vì sao?

Trình bày: **công thức → thay số → đơn vị → một câu nhận xét ý nghĩa kỹ thuật**. Thiếu câu nhận xét tối đa đạt mức Khá.


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Bắt lỗi AI: lời giải này sai ở đâu?



**Đề:** Thiết kế mạng cho 1 000 cảm biến LoRa 923 MHz cách gateway 2–4 km, có thể gửi gói IPv6 1280 byte để cập nhật cấu hình.

**Trợ lý AI trả lời:**
(1) Ở 2 km FSPL ≈ 97,7 dB; nút ở 4 km có khoảng cách gấp đôi nên suy hao cũng **gấp đôi, ≈ 195 dB**, không thể liên lạc.
(2) Theo Shannon với B = 125 kHz, SNR = −10 dB: $C = 125\,000 \times \log_2(1 - 10)$ không xác định, nên **LoRa không thể hoạt động** dưới mức nhiễu.
(3) LoRaWAN dùng **CSMA/CA** nên 1 000 nút không va chạm; nếu dùng ALOHA phân khe thì thông lượng tối đa chỉ **18,4%**.
(4) Nhờ 6LoWPAN nén header, gói IPv6 1280 byte **vừa trong một khung** 802.15.4.

**Nhiệm vụ (nhóm 2 SV, 7 phút)**

Tìm tất cả lỗi (có câu chứa 2 lỗi)

Mỗi lỗi: giải thích bằng **công thức hoặc con số**

Viết lại lời giải đúng


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Câu hỏi "giải thích vì sao" (tự luận ngắn)



1. Vì sao LoRa có độ nhạy tốt hơn Wi-Fi khoảng 40–50 dB? Cái giá phải trả là gì (dùng công thức nhiễu nền và Shannon để trả lời)?

2. Vì sao ALOHA phân khe có thông lượng cực đại gấp đôi ALOHA thuần? Vì sao LoRaWAN vẫn dùng ALOHA thuần?

3. Vì sao 6LoWPAN có thể không gửi địa chỉ IPv6 nguồn và đích mà bên nhận vẫn biết? Khi nào điều này không còn đúng?

4. Vì sao TCP hoạt động kém trên liên kết không dây tổn hao, dù mạng không hề tắc nghẽn?

5. Link budget dư 50 dB có đủ để kết luận chọn công nghệ đó không? Còn thiếu những tiêu chí nào?


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

COMPUTER ENGINEERING

# Tổng kết: 10 công thức mang theo



| | | | |
|---|---|---|---|
| **dBm** | $P = 10 \cdot \log_{10}(P/1\ mW)$ | **FSPL** | $20\log d + 20\log f - 147{,}55$ |
| **Link budget** | $P_{rx} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - L$ | **Dự trữ** | $M = P_{rx} - S\ (\geq 10\text{–}20\ dB)$ |
| **Nhiễu nền, độ nhạy** | $S = -174 + 10\log B + NF + SNR_{min}$ | **Shannon** | $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$, SNR tuyến tính |
| **ALOHA** | $S = G \cdot e^{(-2G)}$; phân khe $G \cdot e^{(-G)}$ | **Tải đề nghị** | $G = N \cdot \lambda \cdot T$; $P_{tc} = e^{(-2G)}$ |
| **Duty cycle** | gói/giờ = 3600·duty / T_gói | **Hiệu suất; ETX** | η = dữ liệu/khung; ETX = 1/(d_f·d_r) |

**Tới được (link budget) → không va nhau (MAC) → ít byte thừa (6LoWPAN, UDP).**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Tài liệu đọc thêm và chuẩn bị Chương 5



- **Đối chiếu giáo trình**
  - [L] Lea, IoT and Edge Computing for Architects – Ch. 4 (RF, Friis, link budget, Shannon)
  - [H] Hanes et al., IoT Fundamentals – Ch. 4 (tiêu chí kết nối, mạng hạn chế, 802.15.4), Ch. 5 (6LoWPAN, RPL)
  - [M] Minoli, Building the IoT with IPv6 and MIPv6 – Ch. 7 (IPv6), Ch. 9 (6LoWPAN)
- **Chuẩn**
  - RFC 7228 (mạng hạn chế), RFC 4944 và RFC 6282 (6LoWPAN), RFC 6550 (RPL)
- **Chuẩn bị Chương 5 – Công nghệ kết nối không dây**
  - Công cụ hôm nay + time-on-air + mô hình pin → chọn công nghệ cho 48 B/s và cho "vài byte/phút"

**Q & A**

**bachndx@uit.edu.vn**


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Phụ lục – Đọc thêm

Không thi – dành cho SV muốn tìm hiểu sâu hơn


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Friis, FSPL và mô hình suy hao log-distance

*Phụ lục · không thi*

$$P_{rx} / P_{tx} = G_t \cdot G_r \cdot (\lambda / 4\pi d)^2$$

$$FSPL = 20\log_{10}(4\pi d\, f / c) \rightarrow \text{hằng số } -147{,}55$$

- $\lambda = c/f$: tần số cao → bước sóng ngắn → suy hao lớn hơn (với anten có độ lợi cố định)
- Friis chỉ đúng ở trường xa, không vật cản, không phản xạ

$$PL(d) = PL(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d / d_0)$$

- n = 2: không gian tự do
- n lớn hơn (điển hình ~2,7–3,5) khi có vật cản – tuỳ môi trường

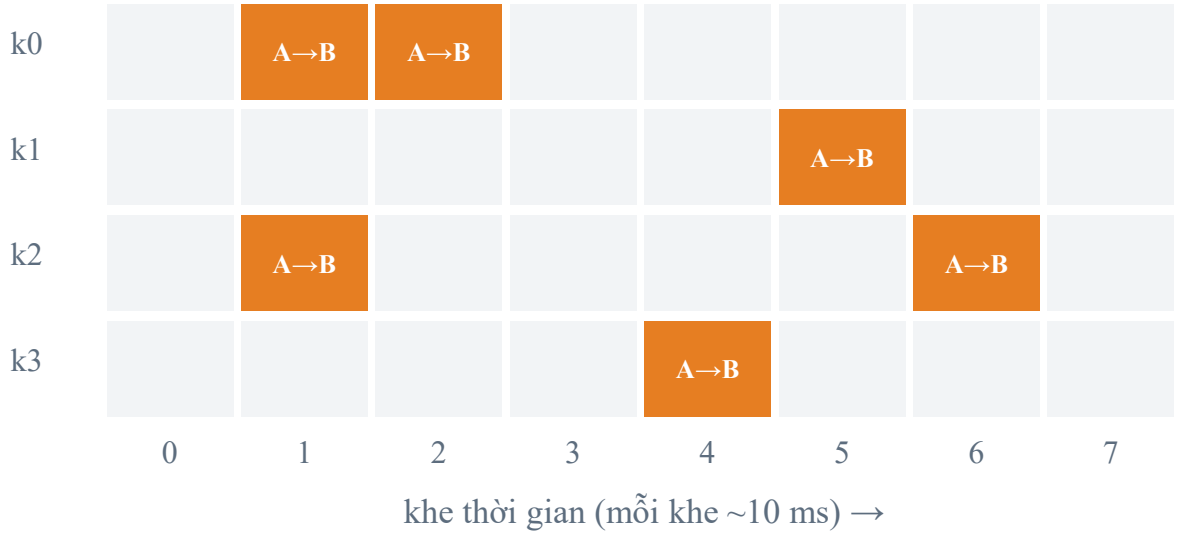
**Ví dụ số**

- 2,44 GHz, $d_0$ = 1 m (40,2 dB), n = 3, d = 80 m
- PL ≈ 40,2 + 30·$\log_{10}$80 ≈ **97,3 dB**
- Lớn hơn FSPL (78,3 dB) khoảng **19 dB** → nên đo hiện trường


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.

# TSCH (802.15.4e) và 6TiSCH cho công nghiệp

*Phụ lục · không thi*




- Mỗi khe gán cho **một cặp nút + một kênh** → không va chạm
- Nhảy kênh: kênh = bảng[(ASN + offset) mod số kênh]

- **TSCH** – Time-Slotted Channel Hopping (802.15.4e)
  - Trễ tất định, độ tin cậy cao nhờ nhảy kênh
  - Cần đồng bộ thời gian toàn mạng
- **6TiSCH** (IETF): IPv6 + 6LoWPAN + RPL chạy trên TSCH
- **Dùng ở:** mạng cảm biến công nghiệp (thay dây trong nhà máy)
- So với CSMA/CA: đổi sự đơn giản lấy tính tất định


Copyrights 2020 CE-UIT. All Rights Reserved.